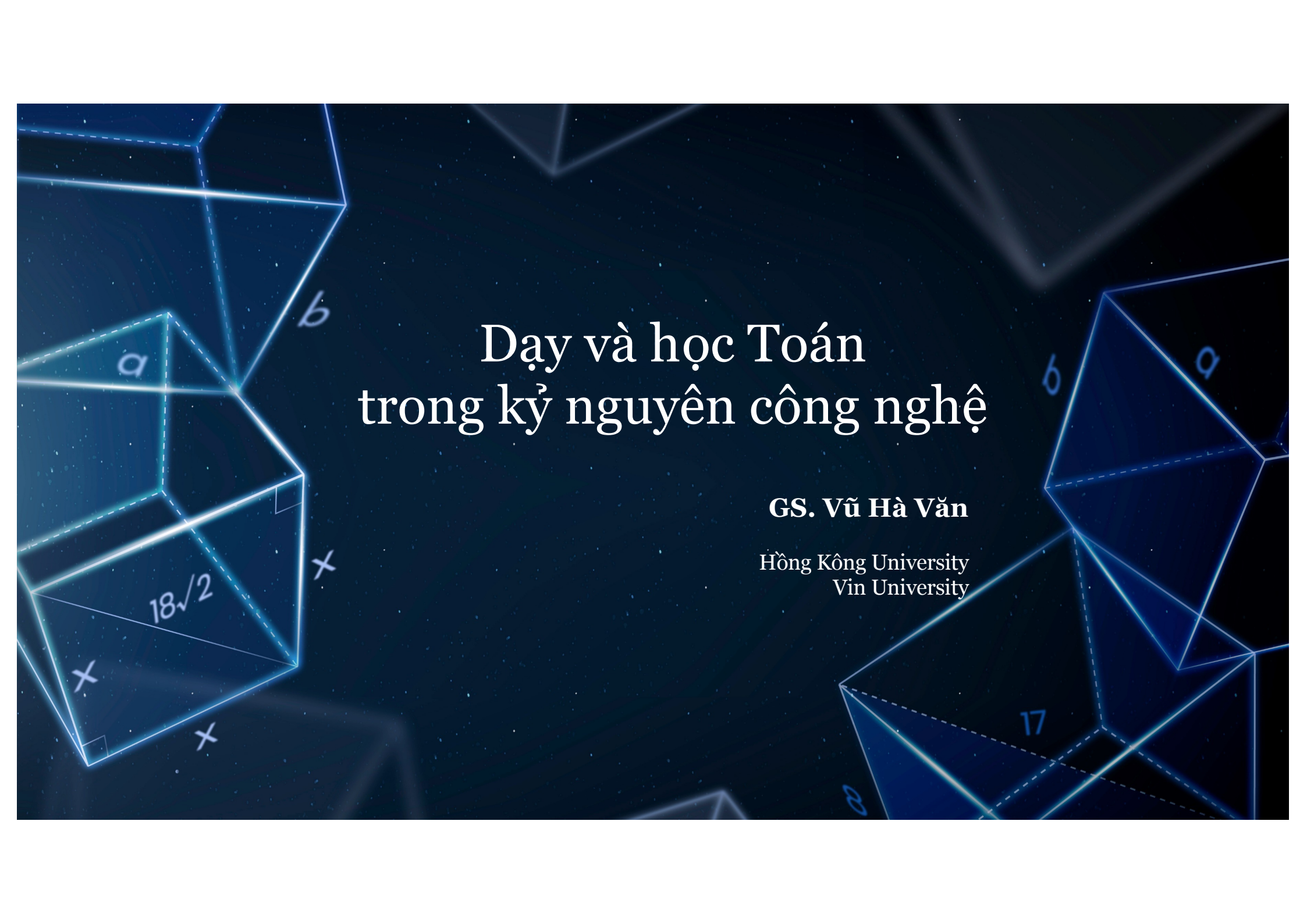




Dạy và học Toán trong kỷ nguyên công nghệ

GS. Vũ Hà Văn

Hồng Kông University
Vin University

Học Toán (gì) để làm
gì?

Dạy Toán như thế nào?

Tổng Bí thư nói "Học sinh ngày nay kêu học Toán nhức đầu", Tiến sĩ Harvard chỉ ra hạn chế trong cách dạy Toán

👤 Tào Nga | 🕒 Thứ tư, ngày 19/03/2025 08:30 GMT+7

Trước ý kiến của Tổng Bí Thư về tầm quan trọng của Toán học, Giáo sư Lê Anh Vinh cũng có nhận xét về cách dạy và học Toán trong trường phổ thông hiện nay.

🔗 Chia sẻ 🗨️ Bình luận 0

Dân Việt trên Google News

- Chuyên gia "mách" cách ôn thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy đạt điểm cao chót vót
- Thông tin mới nhất tuyển sinh Quân đội, Công an 2025: Thay đổi sau khi sáp nhập, bỏ cấp huyện
- Thực hư thông tin xuyên tạc lịch sử, được cho là trong sách giáo khoa: Sẽ xem xét đề nghị điều tra
- Bộ GDĐT: Trường Đại học Kiên Giang vi phạm trong dự án 27,3 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị

Mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm nói về tầm quan trọng của Toán học đang nhận được nhiều quan tâm từ dư luận. Theo Tổng Bí thư: "Phải quan tâm đến khoa học cơ bản thì mới ra được trí tuệ nhân tạo... Mình thì giờ không ai học, chủ yếu là quản trị kinh doanh, ngân hàng,

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của dạy và học Toán và khoa học cơ bản đối với sự phát triển khoa học, công nghệ đất nước.
(Báo Dân Việt, ngày 19/3/2025)

Tổng Bí thư nêu lên thực tế tại Việt Nam hiện nay, ít người lựa chọn học Toán và khoa học cơ bản – những lĩnh vực giúp đạt những thành tựu về trí tuệ nhân tạo, CNSH, lượng tử...

Math or physics? Telegram's Pavel Durov tells students to pick math; Elon Musk says pair it with physics

Apeksha Tanwar / TOI Education / Updated: Jul 16, 2025, 14:29 IST

In a recent X exchange, Telegram founder Pavel Durov urged students to study math for its logic and problem-solving power. Elon Musk replied, advocating for physics—with math. Their posts have reignited debates among students choosing STEM paths. While Durov calls math foundational, Musk's nod to applied science ... [Read More](#)



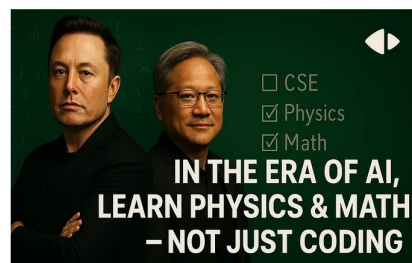
When tech founders start weighing in on school subjects, students tend to recent X exchange that sparks classroom debates, Pavel Durov, Telegram, shared a composite of mathematics. Elon Musk Tesla, chimed in soon after nod, with math, of course.

Member-only story Featured

In the Era of AI, Learn Physics and Math — not Just Coding -Elon Musk & Jensen Huang

Yeakub Hasan Follow 3 min read Aug 15, 2025

66 1



Pavel Durov @durov

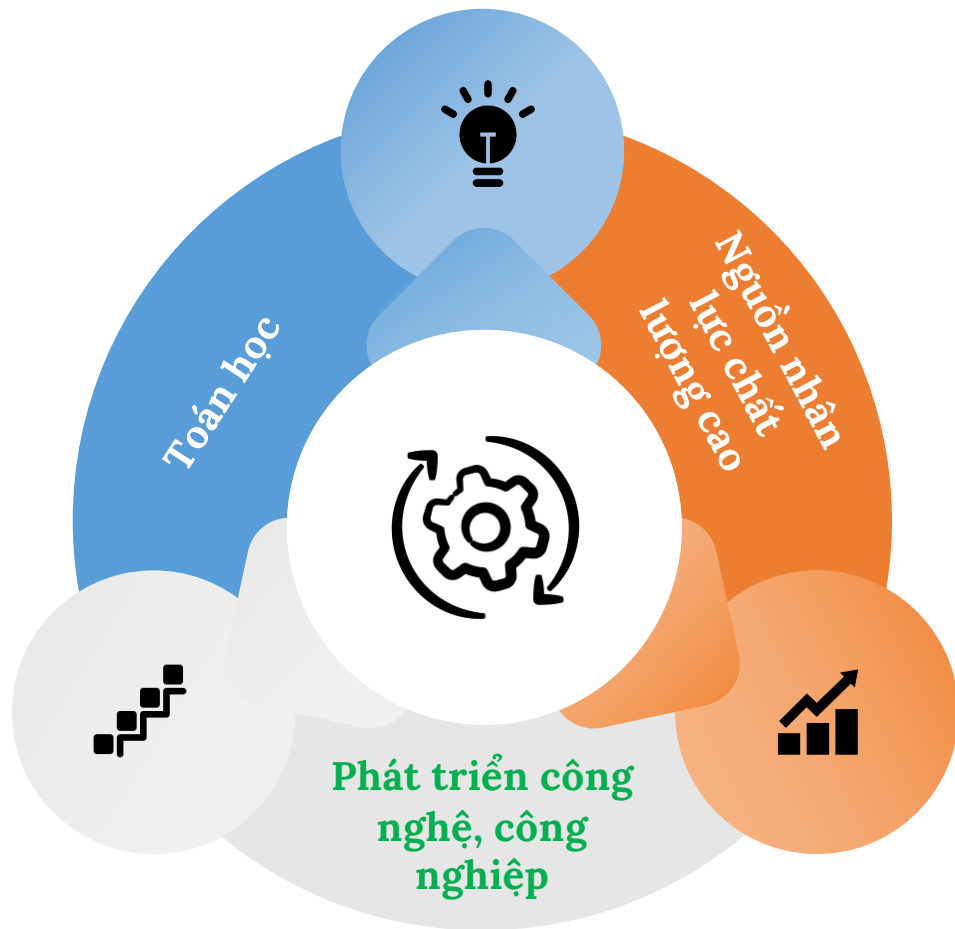
If you're a student choosing what to focus on, pick MATH. It will teach you to relentlessly rely on your own brain, think logically, break down problems, and solve them step by step in the right order. That's the core skill you'll need to build companies and manage projects.

1K 4,8K 36K 1,4M

Toán học có quan trọng trong thời của AI và dữ liệu lớn?

Elon Musk (CEO Tesla) và Jensen Huang (CEO NVIDIA): Trong kỷ nguyên AI, sinh viên nên tập trung hơn vào học toán và vật lý thay vì học lập trình. AI rồi sẽ lập trình tốt, con người phải hiểu khoa học.

Pavel Durov (Founder và CEO của Telegram): “Nếu sinh viên phải chọn tập trung vào học gì, chọn TOÁN.....”



Nền tảng

Toán học là nền tảng của nhiều ngành khoa học và công nghệ.

Kiến tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Yếu tố then chốt để Việt Nam bắt kịp xu thế toàn cầu và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

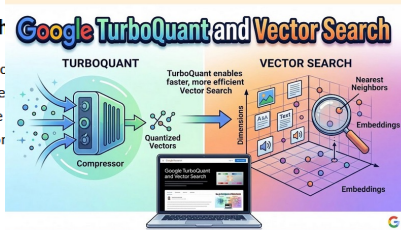
Google Introduces TurboQuant: A New Compression Algorithm that Reduces LLM Key-Value Cache Memory by 6x and Delivers Up to 8x Speedup, All with Zero Accuracy Loss

By Asif Razaq · March 25, 2026

The scaling of Large Language Models (LLMs) is increasingly constrained by memory communication overhead between High-Bandwidth Memory (HBM) and SRAM. Specifically, the Key-Value (KV) cache size scales with both model dimensions and context length, creating a significant bottleneck for long-context inference. Google research team has proposed **TurboQuant**, a data-oblivious quantization framework designed to achieve near-optimal distortion rates for high-dimensional Euclidean vectors while addressing both mean-squared error

Addressing th

Vector quantization source coding the require extensive them ill-suited for management.



Google TurboQuant and Vector Search: What It Is, How It Works, and What It Could Mean for Search

By ALM Corp

Google keeps looking for ways to make search systems faster, cheaper, and more precise at scale. TurboQuant matters because it sits at the intersection of those three goals.

At a high level, TurboQuant is a compression method designed for high-dimensional vectors, the mathematical representations that modern AI systems use to compare meaning, context, and similarity. Those vectors are central to semantic search, retrieval systems, large language models, and AI-generated answers. The challenge is that vectors are expensive. They take up memory, they slow down retrieval at scale, and they can make index building and search operations costly when billions of items are

EN



TurboQuant is Google's attempt to reduce that cost without giving up the accuracy that makes vector search useful in the first place.

What is the role of the system? The system is designed to reduce the cost of search operations. It is a data-oblivious quantization framework designed to achieve near-optimal distortion rates for high-dimensional Euclidean vectors while addressing both mean-squared error

CALL US AT:
+1-877-871-0497

Get in Touch With Us

Home » Blog » Google TurboQuant and Vector Search: What It Is, How It Works, and What It Could Mean for Search

March 31, 2026 | 4 mins read | Blog

Google TurboQuant and Vector Search: What It Is, How It Works, and What It Could Mean for Search

By ALM Corp

Newsletter Signup:

Enter Your Email

Subscribe



Table of Contents

1. What is TurboQuant?

Need Help?
Click here and start
chatting with us!

We are online!

Tiến bộ công nghệ mới trên nền tảng Toán học ứng dụng

Turboquant

Thuật toán nén bộ nhớ đột phá dành cho trí tuệ nhân tạo, được Google Research công bố vào cuối tháng 3 năm 2026. Công nghệ này được coi là lời giải cho bài toán "khát chip" và hạ tầng phần cứng đang ngày càng đắt đỏ hiện nay. Nhờ công nghệ này, các máy tính hoặc trung tâm dữ liệu có cấu hình vừa phải vẫn có thể chạy được những mô hình AI khổng lồ mà trước đây chỉ những siêu máy tính mới gánh nổi.

Góc nhìn cá nhân



Hàn lâm: Institute for Advanced Study - IAS (Princeton); University California San Diego; Rutgers University; Yale University.



Công nghiệp: AT&T; Microsoft; Vingroup.



Toán học không phải là một tập hợp các công thức tính toán, mà là cách ta nhìn nhận thế giới.



**Thực tế dạy và học
toán trong đại học
hiện nay?**

Đa phần vẫn học để pass, đối phó là chính:
Ngay cả trong các trường đại học ở Mỹ,
phần lớn sinh viên vẫn học toán với tư duy
này

Ví dụ:
Chương trình đào
tạo kỹ sư AI của
VinIF

- Ứng viên trúng tuyển có GPA toán rất cao.
- Vừa học đại học xong, trong các chuyên ngành liên quan đến toán.

Thực tế

Bất cập

Vẫn phải đào tạo lại về toán:

- Các môn toán làm cơ sở cho việc nghiên cứu AI, Data Science (xác suất thống kê, đại số tuyến tính).

01

Giáo trình không cập nhật

Các giáo trình toán phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của 30-50 năm trước, đến nay đã không còn cập nhật với nhu cầu thực tế công nghiệp, công nghệ của xã hội.

02

Phương thức giảng dạy

Tương đối truyền thống, nặng về các lý thuyết.

01



**Học toán gì ? Toán học
có rất nhiều bộ môn.
Giáo trình nên xây
dựng thế nào ?**

02



**Có cần thay đổi phương
thức giảng dạy để phù
hợp với môi trường
hiện tại (đặc biệt với sự
phát triển của AI) ?**

- Trong kỷ nguyên số, sự phát triển của AI, Data Science, học máy dựa trên nền tảng một số ngành toán học.
- Đổi mới cách dạy và học toán đang trở thành bài toán tầm quốc gia.
- **Vậy chúng ta cần thay đổi những gì?**



Trân trọng cảm ơn!